Лабораторная работа №8

Операционные системы

Мартынова М.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

27 марта 2026

Информация

Докладчик

- Мартынова Милана Александровна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253522@rudn.ru

1. Цель работы

Освоение инструментов поиска файлов и фильтрации текстовых данных, а также формирование практических навыков управления процессами и задачами, контроля дискового пространства и обслуживания файловых систем.

2. Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге.

3. Теоретическое введение

В системе предусмотрено три стандартных потока ввода-вывода: stdin (0) — ввод с клавиатуры, stdout (1) — вывод на консоль, stderr (2) — вывод ошибок на консоль. Большинство консольных команд, таких как ls, направляют результат в stdout. Потоки можно перенаправлять с помощью символов >, », <, «, а объединять команды в цепочки — через конвейер (|). Команда find служит для поиска файлов по заданному шаблону.

4. Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл содержимое каталога. (рис. 1)

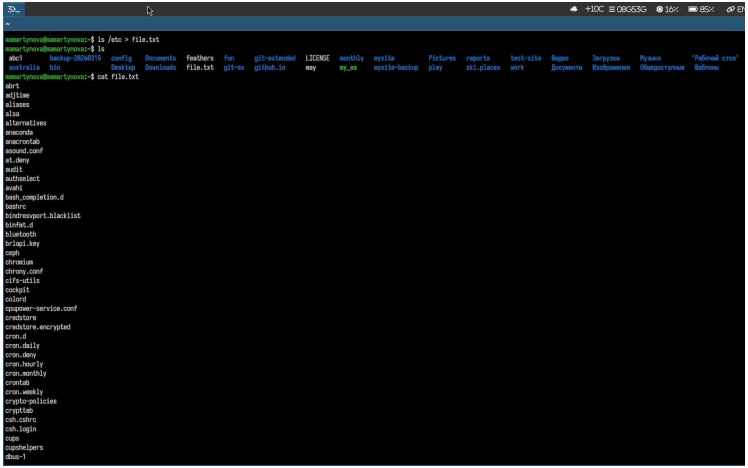

Рис. 1: Записывание в файл содержимого каталога

Записываю в файл все файлы конфигурации.(рис. 2)

```
mamartynova@mamartynova:~$ ls >> file.txt
mamartynova@mamartynova:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
cockpit
colord
cpupower-service.conf
credstore
credstore.encrypted
cron.d
cron.daily
cron.deny
cron.hourly
cron.monthly
```

Вывожу все файлы, начинающиеся на с. (рис. 3)

```
mamartynova@mamartynova:~$ ls | grep "^c"
config
conf.txt
mamartynova@mamartynova:~$
```

Рис. 3: Все файла на “с”

Вывожу все файлы, начинаеющиеся на h.(рис. 4)

```
mamartynova@mamartynova:~$ sudo find /etc -name "h*"
[sudo] пароль для mamartynova:
/etc/avahi/hosts
/etc/firewalld/helpers
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/sysconfig/htcacheclean
/etc/systemd/system/httpd.service.d
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/hp
```

Записываю все логи в файл.(рис. 5)

```
mamartynova@mamartynova:~$ find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt&
[1] 6718
mamartynova@mamartynova:~$
[1]+  Завершён          find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt
mamartynova@mamartynova:~$ cat logfile.txt
/home/mamartynova/.mozilla/firefox/4ms5gtqg.default-release/logins-backup.json
/home/mamartynova/.mozilla/firefox/4ms5gtqg.default-release/logins.json
/home/mamartynova/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/home/mamartynova/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com!!hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145709-764756ab501c/layouts/_partials/functions/logger.html
/home/mamartynova/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com!!hugo!blox/kit/modules/blox@v0.11.0/layouts/_partials/functions/logger.html
/home/mamartynova/.local/share/keyrings/login.keyring
/home/mamartynova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+node@25.5.0_typescript@5.9.3/node_modules/commitizen/dist/git/log.js
/home/mamartynova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/helpers/log.js
/home/mamartynova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/logger.js
/home/mamartynova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/helpers/log.js
/home/mamartynova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/logger.js
/home/mamartynova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/helpers/log.js
/home/mamartynova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/logger.js
/home/mamartynova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/neo-async@2.6.2/node_modules/neo-async/log.js
/home/mamartynova/logfile.txt
mamartynova@mamartynova:~$ rm logfile.txt
mamartynova@mamartynova:~$
```

Рис. 5: Записывние всех логов в файл

Открываю в фоне процесс и завершаю его. (рис. 6)

```
mamartynova@mamartynova:~$ gedit&
[4] 10486
mamartynova@mamartynova:~$
mamartynova@mamartynova:~$ ps | grep gedit
  10486 pts/0    00:00:01 gedit
mamartynova@mamartynova:~$ kill 10486
[4]   Завершено         gedit
mamartynova@mamartynova:~$
```

Рис. 6: Открытие и завершение процесса

Вывожу все директории домашнего каталога.(рис. 7)

```
mamartynova@mamartynova:~$ df
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3         29357056      7389176 21476968           26% /
devtmpfs           2745808            0  2745808            0% /dev
tmpfs              2769520          348  2769172            1% /dev/shm
tmpfs              1107812         1244  1106568            1% /run
tmpfs                 1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2769524           48  2769476            1% /tmp
/dev/sda3         29357056      7389176 21476968           26% /boot
tmpfs                 1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs               553904           92   553812            1% /run/user/1000
mamartynova@mamartynova:~$
```

Рис. 7: Все директории домашнего каталога

5. Выводы

В ходе работы были изучены инструменты поиска файлов и фильтрации текстовых данных, а также получены практические навыки управления процессами и задачами, контроля дискового пространства и обслуживания файловых систем.